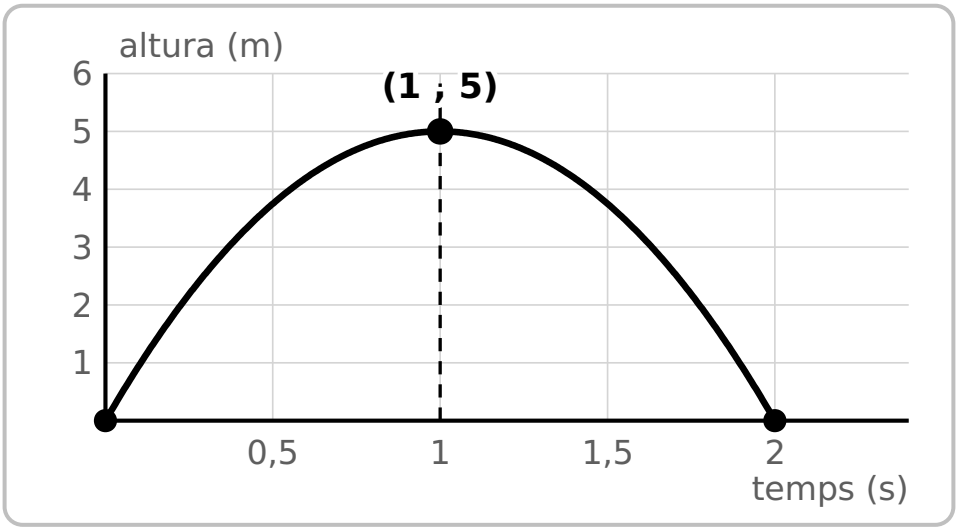
On és el punt més alt?

Nom: _____

Què hi veus? **Digues-ho o assenyala-ho.**

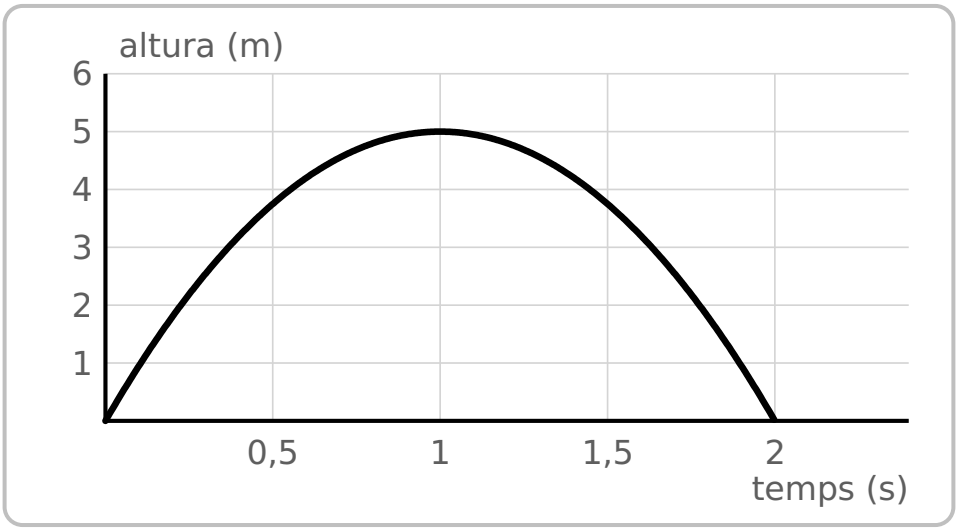


Una pilota xutada. La corba que fa es diu paràbola.

Les quatre coses que has de mirar

Com es diu	On és
L'orientació	Cap on s'obre: amunt o avall.
El vèrtex	El punt més alt (o el més baix).
Els punts de tall	On la corba toca la línia del terra.
L'eix de simetria	La línia que la parteix per la meitat.

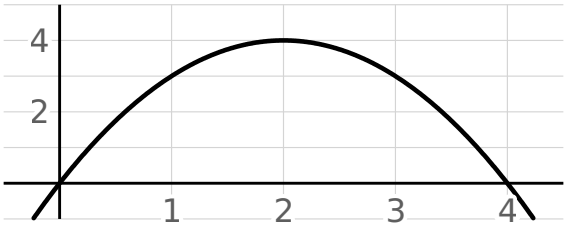
La pilota, llegida sencera



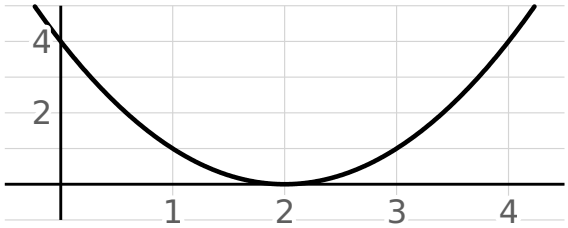
Element	On és	Què vol dir
Vèrtex	(1 , 5)	Puja fins a 5 m, al segon 1.
Primer tall	0	Surt de terra al segon 0.
Segon tall	2	Torna a terra al segon 2.
Eix de simetria	x = 1	Triga el mateix a pujar que a baixar.

El vèrtex sempre té dos números: primer el de baix, després el de l'esquerra.

Cap on s'obre?



Cap avall. El vèrtex és el punt **més alt**.



Cap amunt. El vèrtex és el punt **més baix**.

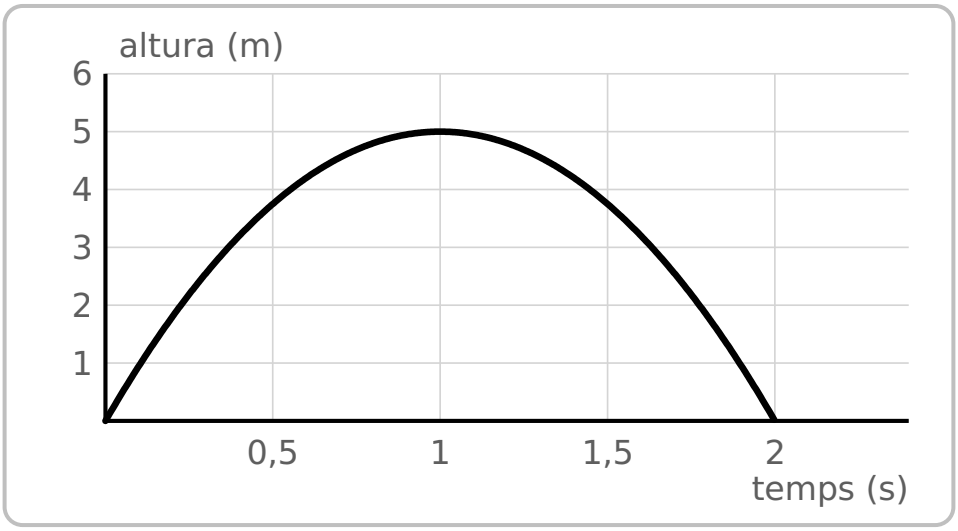
Ho saps mirant un sol número

El número de davant de x^2	La paràbola
negatiu $(-5x^2)$	**s'obre cap avall**
positiu (x^2)	**s'obre cap amunt**

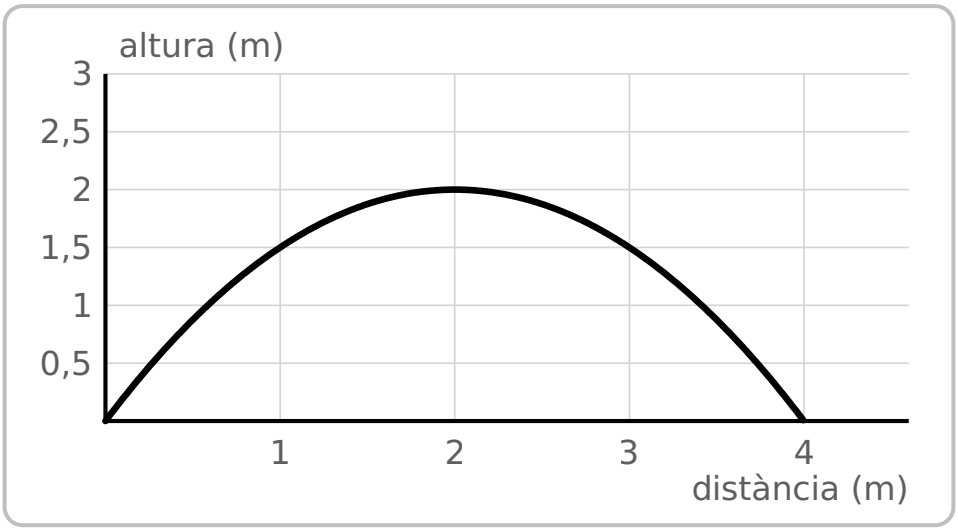
Si s'obre cap amunt, el vèrtex no és el màxim: és el **mínim**.

1 Llegeix el vèrtex i els punts de tall de cada gràfica.

a) Una pilota xutada.



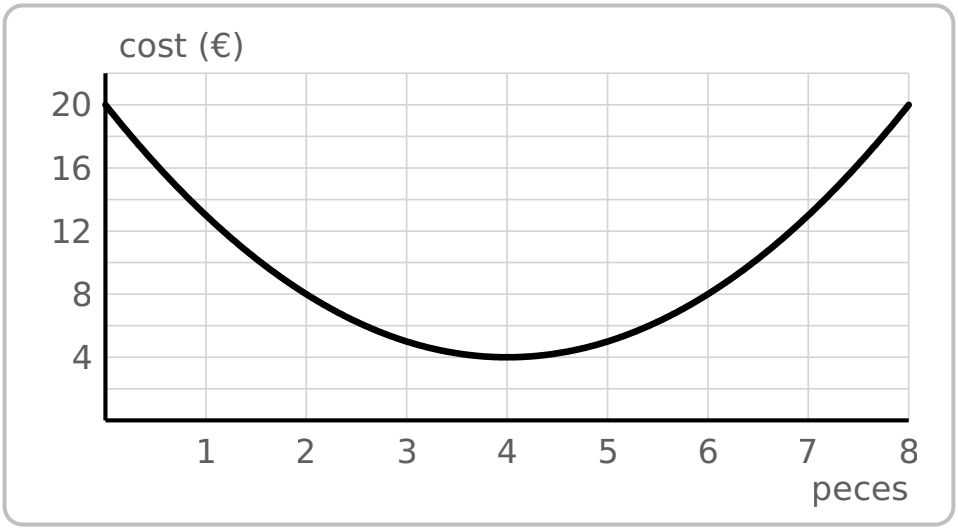
b) Un sortidor d'aigua.



	Vèrtex	Primer tall	Segon tall
a)	(1, 5)	0	2
b)			

2 Llegeix aquesta gràfica. Compte, que aquesta s'obre cap amunt.

El cost de fabricar peces en un taller.



Pregunta	Resposta
Cap on s'obre?	
Quin és el vèrtex?	
És el punt més alt o el més baix?	
Quants punts de tall té?	

3 Mira el número de davant de x^2 i digues cap on s'obre.

	L'expressió	S'obre cap…
a)	$y = -5x^2 + 10x$	avall
b)	**$y = x^2 - 8x + 20$**	
c)	**$y = -0{,}5x^2 + 2x$**	
d)	**$y = 3x^2 - 12x$**	

4 Escriu el número del significat que correspon a cada element.

Torna a mirar la gràfica de la pilota.

1. La pilota surt de terra.
2. La pilota arriba al punt més alt.
3. La pilota torna a tocar terra.
4. Triga el mateix a pujar que a baixar.

	Element	Número
a)	El vèrtex	2
b)	**El tall de l'esquerra**	
c)	**El tall de la dreta**	
d)	**L'eix de simetria**	

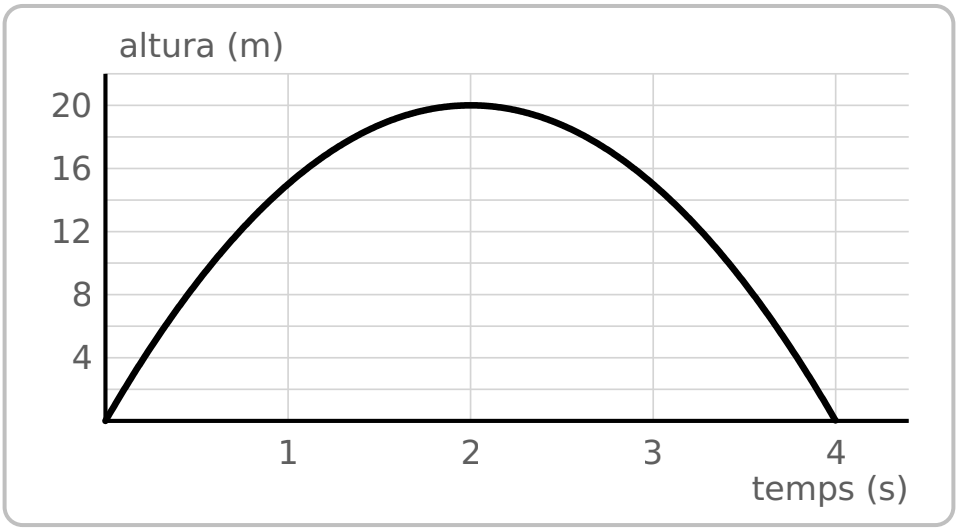
5 Marca si la lectura és correcta.

Sobre la gràfica de la pilota.

	Algú diu…	Bé	Malament
a)	El vèrtex és (5 , 1).		X
b)	**La pilota puja fins a 5 metres.**		
c)	**La pilota toca terra al segon 5.**		
d)	**L'eix de simetria passa pel segon 1.**		

6 Llegeix la gràfica del coet i contesta.

Un coet d'aigua llançat des de terra.



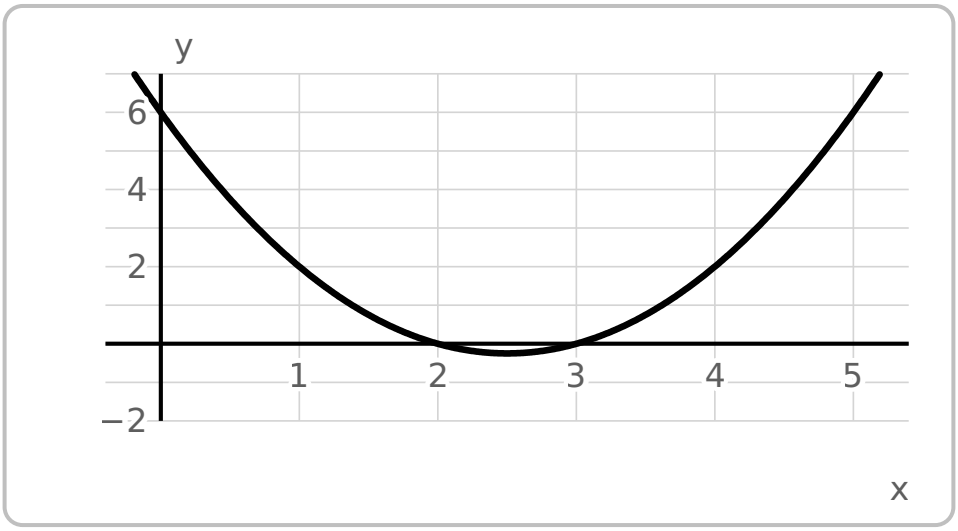
	Pregunta	Resposta
a)	*Quina altura màxima arriba?*	*20 m*
b)	**En quin segon hi arriba?**	
c)	**Quan torna a terra?**	
d)	**Quina altura té al segon 1?**	
e)	**Quina altura té al segon 3?**	

f)

Mira les respostes d) i e). Per què surt el mateix?

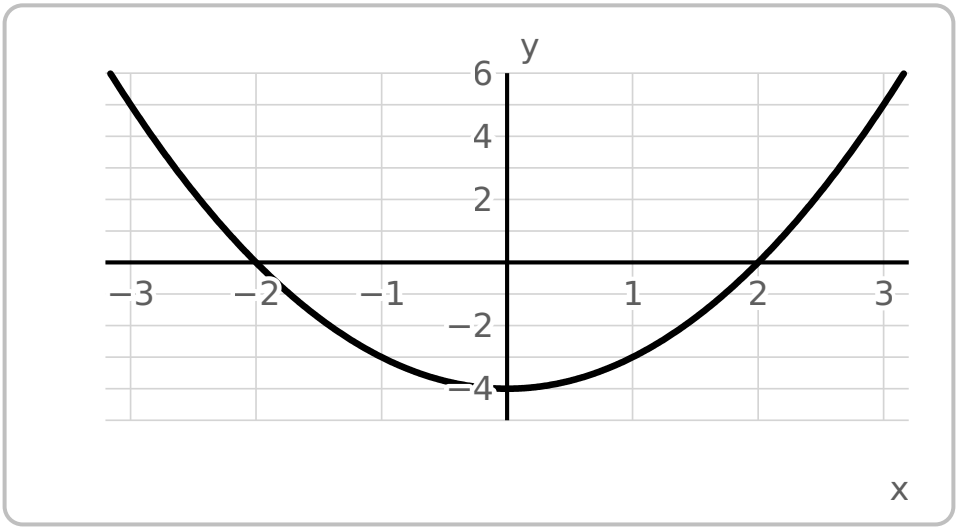
7 Els punts de tall són les solucions de l'equació.

a) $y = x^2 - 5x + 6$



Talla al 2 i al 3 → les solucions de $x^2 - 5x + 6 = 0$ són 2 i 3.

b) $y = x^2 - 4$



Talla al…	i al…

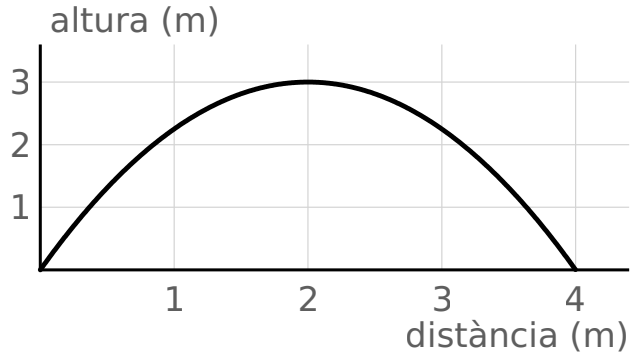
c)

Com pots saber les solucions sense fer cap compte?

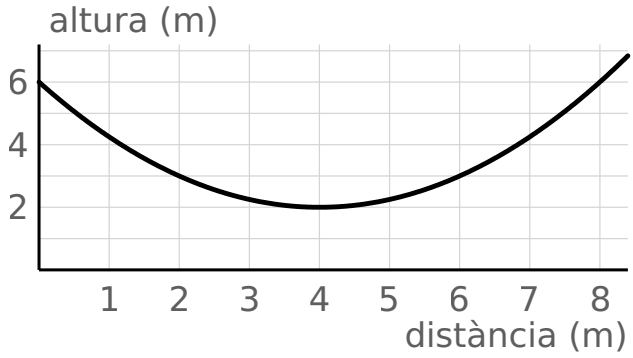
A la vida de cada dia

8 Llegeix les dues gràfiques i completa la taula.

Un dofí que salta fora de l'aigua.



El cable d'un pont, sobre el riu.



	Pregunta	El dofí	El cable
a)	On és el vèrtex?	(2 , 3)	(4 , 2)
b)	**És el punt més alt o el més baix?**		
c)	**Quants punts de tall té?**		
d)	**On talla la línia de baix?**		

e)

Digues què vol dir el vèrtex a cada dibuix.

Com ho dic

Fes servir aquestes frases per explicar el que has fet.

El punt més alt és a _____ metres.

Hi arriba al segon _____.

Toca terra al segon _____.